

## اقتصاديات البلوكشين

اللقب: مراوي  
الاسم: أنيس

المجموعة: 01  
الفوج: 01

التخصص: اقتصاد رقمي  
السنة: 01 ماستر

### ورقة إجابة الامتحان

#### الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار

#### حل التمرين 1 - انتشار Gossip

1.1 حساب عدد القفزات: (Hops)  
نستعمل العلاقة:

$$H = \ln(N) / \ln(D)$$

حيث:

$$N = 50000 \text{ و } D = 6$$

$$H = \ln(50000) / \ln(6) \approx 6.03$$

تقريباً نحتاج 6 قفزات

#### 1.2 حساب زمن الانتشار (95%)

إذا كل قفزة تأخذ 80ms

$$\text{ms}480 = 80 \times 6 = \text{الزمن الكلي}$$

### 1.3 في حالة: D = 10

$$H = \ln(50000) / \ln(10) \approx 4.7$$

الميزة: الانتشار يكون أسرع  
العيب: عدد الرسائل يزيد (حمل أكبر على الشبكة)

### 1.4 مقارنة بين 5000 و 50000 عقدة: (D=6)

$$5000 \Rightarrow \approx 5 \text{ قفزات}$$

$$50000 \Rightarrow \approx 6 \text{ قفزات}$$

الفرق قفزة واحدة فقط رغم تضاعف الحجم  $\times 10$

### **حل التمرين Gossip vs Flood2**

#### 1.1 عدد الرسائل الكلي:

$$\text{Flood: } 3000 \times 40 = 120000$$

$$\text{Gossip: } 3000 \times 6 = 18000$$

#### 1.2 حجم البيانات المنقولة:

$$\text{Flood: } 120000 \times 500\text{KB} = 60\text{GB}$$

$$\text{Gossip: } 18000 \times 500\text{KB} = 9\text{GB}$$

#### 1.3 نسبة التوفير:

$$(60 - 9) / 60 = 0.85 \Rightarrow 85\%$$

#### 1.4 هل Gossip مناسب إذا الزمن ms200؟

لا، لأنه يحتاج عدة قفزات (حوالي 5 أو 6)  
الزمن يتجاوز ms200  
الحل الأفضل Flood: أو حل هجين

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف

#### حل التمرين 3 Bloom Filter -

##### 1.1 حساب الحجم: m

$$m = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$m = -(20000 \times \ln(0.005)) / (\ln(2))^2$$
$$m \approx 220750 \text{ bits} \approx 27.6 \text{ KB}$$

##### 1.2 عدد الدوال: k

$$k = (m/n) \times \ln(2)$$
$$k \approx 8$$

##### 1.3 عند مضاعفة n إلى 40000:

$$P = (1 - e^{-k \times n/m})^K$$

$$P = (1 - e^{-1.45})^8$$

$$P = 0.118$$

$$P \approx 12 = 12\%$$

نسبة الخطأ ترتفع بشكل كبير

حوالي (12%)

المرشح يصبح أقل دقة

#### 1.4 الدور:

يمنع تكرار الرسائل  
يقلل الضغط على الشبكة  
يحسن الأداء

#### حل التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي

##### 1.1 عدد الرسائل:

$$21 = 0.7 \times 30 \text{ لكل عقدة}$$

الإجمالي:

$$12000 \times 21 = 252000$$

مقارنة:

$$\text{Flood} = 360000$$

##### 1.2 نسبة التخفيض:

$$30\% = (360000 - 252000) / 360000$$

##### 1.3 عند: $p = 0.2$

$$6 = 0.2 \times 30$$

المشكلة:

الانتشار ضعيف  
الرسالة ممكن تتوقف قبل الوصول  
الخطر: فقدان التغطية

## الجزء ج - قابلية التوسع

### التمرين Sharding5

#### 1.1 الكلي: TPS

$$32 \times 20 = 640 \text{ TPS}$$

في اليوم

$$24 \times 60 \times 60 = 86400 \text{ ثانية}$$

$$\text{TPSrequired} = \frac{2000000}{86400} \approx 23.15 \text{ TPS}$$

#### 1.2 الحد الأدنى من الشرائح:

$$1.1575 \approx 23.15 / 20 = \text{TPS المطلوب}$$

عدد الشرائح  $\approx 2$

#### 1.3 التوفير المالي:

$$\text{قبل: } 88000\$ = 1.8 \times 50000$$
$$\text{بعد: } 2000\$ = 0.04 \times 50000$$

$$\text{التوفير} = 88000\$ \text{ يومياً}$$

#### 1.4 الخطر الأمني:

السيطرة على شريحة واحدة

الحل:

توزيع عشوائي للمدققين  
Proof of Stake  
عقوبات (Slashing)

تحقق بين الشرائح

## حل التمرين 6 State Channels

### 1.1 بدون قناة:

$$500 \times 1.5 = 750\$ \text{ يومياً}$$

### 1.2 مع قناة 60 يوم:

(1) عدد المعاملات خلال 60 يوم:

$$500 \times 60 = 30000 \text{ معاملة}$$

(2) تكلفة المعاملات داخل القناة:

$$30000 \times 0.002 = 60 \text{ دولار}$$

(3) نضيف تكلفة فتح وغلق القناة:

$$60 + 16 = 76 \text{ دولار}$$

### 1.3 نسبة التوفير:

أولاً: التكلفة بدون القناة لمدة 60 يوم:

$$750 \times 60 = 45000 \text{ دولار}$$

التوفير:

$$45.000 - 76 = 44.924 \text{ دولار}$$

نسبة التوفير:

$$\frac{44.924}{45.000} = 0.9983 = 99.83$$

1.4 الحد الأدنى:

الجزء د - تصميم بلوكشين

حل التمرين 7 Sonelgaz

Gossip1.1

$$H = \log_6(400) = \ln(400)/\ln(6)$$

قفزات  $H \approx 4$

$$50 \times 4 = 200\text{ms}$$

$$\text{Flood: } 12000 = 400 \times 30$$

$$\text{Gossip: } 2400 = 400 \times 6$$

أفضل Gossip

الانه سريع. و يحقق شرط الزمن. و يقلل الضغط

هل نحتاج 1.2 Sharding

نحسب TPS المطلوب

$$\text{TPS} \approx 300000/86400 = 3.47$$

لا نستخدم Sharding لأن

TPS منخفض

Sharding يزيد التعقيد

والتكلفة غير ضروري

### Bloom Filter1.3

$$M = - (400 \ln(0.01) / (\ln 2)^2)$$
$$M = 3838 \text{ bits}$$

$$K = (3838 / 400) \times 0.693$$

$$K = 6.64 \approx 7$$

$$m \approx 3840 \text{ bits} \approx 480 \text{ bytes}$$

تقليل كبير في الرسائل

### State Channels 4.4

بدون قنوات

$$\text{دولار / يوم لكل زوج} = 200 \times 1.5 = 300$$

$$\text{دولار / يوم} = 300 \times 20 = 6000$$

مع القنوات :

تكلفة المعاملات داخل القناة

$$\text{دولار / يوم لكل زوج} = 200 \times 0.002 = 0.4$$

$$\text{دولار / يوم} = 0.4 \times 20 = 8$$

تكلفة فتح / غلق

$$\text{دولار (مرة واحدة)} = 16 \times 20 = 320$$

الفرق اليومي

$$\text{دولار} = 6000 - 8 = 5992$$

الخلاصة

أفضل حل

للنشر Gossip



تقليل الضغط State Channels  
للتحكم Permissioned Blockchain